

Relatório — Portfólio Bayes Global (mesa profissional)

Data: 2026-01-16
Workspace: /workspace

1. O que foi feito (método e objetivo)

Construímos e validamos uma estratégia de apostas por portfólio de combinações (DoW × tipo FT/FH × score ≥ cutoff × stake). O score é **proba_raw** (alinhado ao processo operacional). O objetivo foi maximizar retorno com robustez e limitar risco, com avaliação OOS via walk-forward semanal e constraints de risco diário.

O modelo escolhido é o **global_bayes**: a cada semana ele re-otimiza as regras por segmento usando somente o histórico disponível (expanding window), aplica um fator global α para respeitar risco do portfólio agregado no treino daquele passo, e então é avaliado na semana seguinte (OOS).

6. Parâmetros e constraints usados

Item	Valor
Banca (BANKROLL)	USD 2,300
Stake grid	1%..7% (passo 1%)
Cutoff grid	0.05..0.95 (passo 0.02)
Cap de ROI (stress)	cap2 = min(ROI Real, 2.0)
Exposição diária	p80(soma stakes/dia) ≤ 70% da banca
Risco diário	VaR10% do PnL diário ≥ -25% da banca e P(loss≥25%) ≤ 10%
Sharpe mínimo (cap2)	Sharpe semanal ≥ 0.10
Score-bin stability	bins=5; exigir ≥4 bins com lucro médio positivo (com relaxamentos se <5 bins)
Confiança mínima (apostas)	MIN_SELECTED_BETS=6; MIN_NONZERO_WEEKS=6
Confiança mínima (bins)	MIN_BETS_PER_BIN=20; exigir ≥3 bins
Estabilidade de decisão (histerese)	habilitado=False; P(switch)≥0.90
Robustez de cutoff	habilitado=False; vizinhança ±0.02 (pior-caso)
Walk-forward	semanal, expanding window; mínimo global 10 semanas; mínimo por segmento 6 semanas
Seleção Bayes (por candidato)	Bayesian bootstrap semanal; exigir P(mean>0) ≥ 80%; objetivo = p05(mean) – 0.001·p95(exposição diária)
α global	busca binária em [0,1] para satisfazer constraints globais no treino do passo

2. Portfólio otimizado escolhido (Bayes Global)

Importante: o Bayes Global é uma **política dinâmica** (as regras mudam ao longo do tempo). Abaixo estão as regras da semana mais recente disponível no dataset (portfólio 'atual' segundo o walk-forward).

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stak e	α	Mean PnL sem (trade)	Std PnL sem (trade)	P(sem <0 trade)	ROI /\$	Se m c/tr ade	Stake/ sem (trade)	Apost as/se m (trade)
FH	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.11	1.0 %	1.0 00	13	52	37.5%	0.06 2	16	208	9.1
FH	quinta-feira	proba_raw_segunda	0.53	7.0 %	1.0 00	120	279	31.2%	0.16 4	16	730	5.4
FH	sexta-feira	proba_raw_sexta	0.07	1.0 %	1.0 00	41	133	38.1%	0.06 3	21	642	27.9
FH	sábado	proba_raw_sabado	0.19	1.0 %	1.0 00	91	172	26.3%	0.10 1	19	905	39.4
FH	terça-feira	proba_raw_terca	0.59	5.0 %	1.0 00	116	243	15.4%	0.31 5	13	369	4.6
FT	domingo	proba_raw_domingo	0.23	2.0 %	1.0 00	49	172	31.2%	0.09 1	16	546	11.9
FT	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.53	7.0 %	1.0 00	166	335	26.7%	0.24 1	15	688	5.8
FT	segunda-feira	proba_raw_segunda	0.19	3.0 %	1.0 00	190	198	7.1%	0.25 0	14	757	11.6
FT	sábado	proba_raw_sabado	0.57	7.0 %	1.0 00	169	248	18.8%	0.27 4	16	617	4.1
FT	terça-feira	proba_raw_terca	0.25	3.0 %	1.0 00	142	280	35.3%	0.14 9	17	953	14.5

A execução operacional por aposta usa: **stake_eff = min(banca × stake_frac × α , house_cap)**. O parâmetro α é global por semana (controle de risco agregado).

3. Métricas estatísticas e de negócio

3.1 Métricas do Bayes Global (walk-forward OOS, cap2)

Métrica	Sem correção	Com correção (bias)
Semanas avaliadas (WF OOS)	16	—
Lucro total (WF)	USD 3,634.6	—
Stake total (turnover, WF)	USD 67,320.2	—
ROI por \$ apostado (WF)	0.0540	—
Lucro médio semanal (realizado)	USD 227.2	—
Mediana semanal (realizado)	USD 152.8	—
Std semanal (realizado)	USD 510.0	—
P(semana<0) (realizado)	37.5%	—
Assimetria (skewness)	1.001	—
Sharpe semanal (cap2)	0.445	—
Sharpe anualizado (cap2)	3.212	—
ROI banca (médio por semana)	9.88%	—

Lucro esperado mensal ($\approx 4,33$ sem) (realizado)	USD 984	—
Lucro esperado anual (≈ 52 sem) (realizado)	USD 11,812	—
— Apenas semanas com trades (stake>0) —		
Lucro médio semanal (trades)	USD 242.3	—
Mediana semanal (trades)	USD 178.0	—
Std semanal (trades)	USD 524.2	—
P(semana<0 trade)	40.0%	—
— Forecast (média prevista) —		
Forecast: média prevista (E[pred_mean])	USD 395.8	USD 395.8
Forecast: Bias médio (y - pred)	USD -168.6	USD -168.6
Forecast: média corrigida	USD 395.8	USD 227.2
Forecast: lucro mensal	USD 1,714	USD 984
Forecast: lucro anual	USD 20,582	USD 11,812
— Calibração (incerteza) —		
Coverage 80% (p10..p90)	62.5%	—
Coverage 90% (p05..p95)	81.2%	—
PIT médio	0.440	—
CRPS médio	294.5	—
— Risco diário (OOS) e α —		
Risco diário: p80(stake/dia)	USD 1,895 (limite USD 1,610)	—
Risco diário: VaR10%(PnL dia)	USD -161.9 (limite $\geq$ USD -575)	—
Risco diário: P(PnL dia $\leq$ -25% banca)	0.0% (limite $\leq$ 10%)	—
α global: média / p10 / p50 / p90	0.939 / 0.774 / 1.000 / 1.000	—
α global: P($\alpha < 1$)	31.2%	—

3.1.1 Calibração por combinação (ROI bias shrunken)

Estimamos o viés de ROI por segmento (rule_key) no walk-forward e aplicamos shrinkage (pooling) para reduzir ruído. Valores negativos indicam previsão otimista (ROI realizado menor que o previsto). **Nesta versão, esse diagnóstico é usado para monitoramento e reporte (ajuste de expectativas), não para alterar a seleção do otimizador.**

Observação: o shrinkage Empirical Bayes estimou variância entre-segmentos $\tau^2 \approx 0$, então o bias shrunken colapsa para um valor global (μ_0). Por isso reportamos também o bias bruto por segmento (sem pooling).

rule_key	bias_roi (bruto)	bias_roi_shrunk	n_obs
FH sexta-feira	-0.30102	-0.01876	5
FH quarta-feira	-0.29299	-0.01876	8
FT quarta-feira	-0.10374	-0.01876	12
FH domingo	-0.07773	-0.01876	2
FH sábado	-0.02846	-0.01876	13
FH quinta-feira	0.01217	-0.01876	12
FT quinta-feira	0.02488	-0.01876	2
FT sábado	0.06715	-0.01876	13

3.1.2 Comparação baseline vs atual (resultado OOS)

Comparação do global_bayes baseline (snapshot anterior) vs a versão atual. Esse quadro reflete mudanças de modelagem/otimização ao longo do tempo, e não deve ser interpretado como efeito isolado de calibração no otimizador.

- **before:** snapshot do repo no commit baseline (a206d56).

- **after:** versão atual do repo (sem correção de viés por combinação no otimizador).

cenário	mean/sem	std/sem	Sharpe ann	ROI/\$	Bias forecast	MAE	Cov80
before (a206d56)	192.9	499.3	2.786	0.0464	-201.1	489.5	62.5%
after (atual)	227.2	510.0	3.212	0.0540	-168.6	475.5	62.5%

Maior queda de lucro médio semanal por combinação

rule_key	mean (antes)	mean (depois)	Δ
FT sábado	55.9	59.5	3.6
FT quarta-feira	18.7	28.7	10.1
FH terça-feira	-0.4	20.2	20.6

Combinações mais otimistas em ROI (bias shrunken)

rule_key	bias_roi_shrunk	n_obs
FH domingo	-0.01876	2
FH quarta-feira	-0.01876	8
FH quinta-feira	-0.01876	12
FH sexta-feira	-0.01876	5
FH sábado	-0.01876	13
FH terça-feira	-0.01876	7

Experimento: desligar combinações com ROI debiased ≤ 0

Testamos um pós-filtro (gating) que, a cada semana, estima o ROI esperado realizado por combinação (ROI_pred_train + bias estimado apenas com passado) e desliga combinações com ROI_debiased ≤ 0 . Isso é uma heurística de seleção (não re-otimiza cutoffs/stakes).

Resultado: baseline mean/sem=USD 227.2, Sharpe_ann=3.212 vs gating mean/sem=USD 179.3, Sharpe_ann=3.151. Na nossa amostra OOS, esse gating **não melhorou** o resultado agregado.

Quantis do PnL semanal (USD): p05=-333, p10=-295, p25=-117, p50=153, p75=390, p90=828, p95=1,118.

3.2 Comparação com o portfólio fixo in-sample

Cenário	Sem	Apostas	Stake	Lucro	ROI/\$	Mean sem	Std sem	P(se m<0)	p80 stake/dia	VaR10 %
in-sample FIXO (treino)	14	2037	89,203	15,226	0.1707	1,068	907	7.1%	2,011	-126
in-sample FIXO (>=2026)	3	141	7,174	-81	-0.0113	-27	480	66.7%	1,317	-184
global_bayes WF (16 semanas)	16	1043	64,424	2,710	0.0421	169	646	50.0%	1,537	-285
global_bayes WF (>=2026)	2	123	6,622	-70	-0.0105	-35	505	50.0%	925	-132

3.3 Operação no máximo (banca não limita stake)

Aqui calculamos um cenário hipotético em que a banca é grande o suficiente para que o stake por aposta não seja limitado pela banca, ou seja, **stake_eff_max = house_cap** (o limitante passa a ser apenas o cap da casa).

Mantivemos as mesmas regras (cutoff/stake_frac) escolhidas semanalmente no walk-forward para não misturar

mudanças de estratégia com sizing.

Banca necessária para que a banca não limite a maioria das apostas: **p95(house_cap / stake_frac) ≈ USD 54,700**.
Para não limitar nenhuma aposta na amostra: **max ≈ USD 1,250,000**.

Observação: os retornos abaixo são **bias-corrected** (média prevista corrigida por Bias), ou seja, visam ajustar otimismo/pessimismo do forecast. Isso não recalibra a incerteza (coverage).

Métrica	Valor (bias-corrected)
Forecast (máx): E[pred_mean]	USD 2,359.5
Forecast (máx): Bias (y - pred)	USD 1,432.3
Forecast (máx): média corrigida	USD 3,791.8
Forecast (máx): lucro mensal corrigido	USD 16,419
Forecast (máx): lucro anual corrigido	USD 197,176
Forecast (máx): ROI por \$ (aprox)	0.2029
Forecast (máx): ROI banca/sem (banca p95)	6.93%
Calibração (máx): Coverage 80% (p10..p90)	50.0%

5. Estabilidade (regras ao longo do tempo)

Para medir estabilidade/instabilidade, analisamos como o conjunto de segmentos ativos e os parâmetros (cutoff/stake) mudam entre semanas.

5.1 Similaridade Jaccard (segmentos ativos, semana a semana)

Jaccard médio=0.656 (p10=0.233, p50=0.667, p90=1.000).

Interpretação: Jaccard próximo de 1 indica que o conjunto de segmentos ativos muda pouco; valores mais baixos indicam maior rotatividade. Não existe um 'padrão universal de mercado' para esse número (depende do quão adaptativo é o processo e do regime), mas valores ~0,8 sugerem estabilidade moderada/alta, com algumas semanas de mudança forte quando o p10 é bem menor.

5.2 Volatilidade de parâmetros (cutoff/stake) por segmento

Segmento	Semanas ativas	Cutoff std	Stake std	Taxa mudança cutoff	Taxa mudança stake
FH sábado	13	0.115	0.96%	0.167	0.250
FT sábado	13	0.081	2.33%	0.417	0.333
FH quinta-feira	12	0.178	1.93%	0.818	0.455
FT quarta-feira	12	0.145	2.17%	0.455	0.182
FT terça-feira	10	0.041	0.94%	0.556	0.444
FT segunda-feira	9	0.007	0.50%	0.250	0.125
FH quarta-feira	8	0.067	2.56%	0.571	0.286
FT domingo	8	0.025	0.53%	0.286	0.143
FH terça-feira	7	0.145	1.53%	0.667	0.500
FH sexta-feira	5	0.009	0.00%	0.250	0.000
FT quinta-feira	2	0.042	1.41%	1.000	1.000
FH domingo	2	0.014	0.00%	1.000	0.000
FH segunda-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT sexta-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan

Anexo A — Auditoria: segmentos ativos por semana (walk-forward)

Tabela para auditoria operacional: em cada semana do walk-forward, quais segmentos ficaram ativos (status=ok e stake>0), o α global da semana e a lista de segmentos.

Semana	α	N ativos	Segmentos ativos
2025-09-29/2025-10-05	nan	0	
2025-10-06/2025-10-12	1.000	2	FH quinta-feira, FT sábado
2025-10-13/2025-10-19	0.735	2	FH quinta-feira, FT quinta-feira
2025-10-20/2025-10-26	0.675	3	FH quinta-feira, FH sábado, FT quinta-feira
2025-10-27/2025-11-02	1.000	4	FH sábado, FT domingo, FT quarta-feira, FT sábado
2025-11-03/2025-11-09	1.000	6	FH sexta-feira, FH sábado, FT domingo, FT quarta-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-11-10/2025-11-16	0.861	7	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FT domingo, FT quarta-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-11-17/2025-11-23	1.000	6	FH domingo, FH sábado, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado
2025-11-24/2025-11-30	0.812	8	FH domingo, FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-01/2025-12-07	1.000	8	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-08/2025-12-14	1.000	8	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-15/2025-12-21	0.939	8	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-22/2025-12-28	1.000	9	FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-29/2026-01-04	1.000	10	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2026-01-05/2026-01-11	1.000	10	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2026-01-12/2026-01-18	1.000	10	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira

4 & 8. Melhorias sugeridas e evoluções necessárias

Sugestões práticas para aumentar robustez e previsibilidade operacional:

- Aumentar o horizonte OOS (mais semanas) e monitorar por regime; hoje o OOS real (2026) é curto.
- Adicionar penalidade explícita por instabilidade (custo por mudança de cutoff/stake) e/ou restringir o grid por segmento.
- Adicionar uma camada de seleção de segmentos com partial pooling (já implementado) como 'prior' para ligar/desligar segmentos.
- Testes de qualidade de ROI/payout: manter cap1/cap2 como stress tests e investigar outliers.
- Aprimorar o controle de risco global no OOS (hoje ele é imposto no treino do passo; deve ser monitorado na execução real).

7. Análise de investimento (se fosse meu dinheiro)

Com os dados atuais, eu trataria este portfólio como um ativo com evidência inicial de edge, mas ainda com incerteza material: o IC95% do PnL semanal no walk-forward ainda cruza zero e o período OOS real (2026) é curto. Eu investiria apenas com sizing conservador (fração pequena da banca alvo), operação monitorada (especialmente risco diário) e reotimização semanal, até acumular mais semanas OOS para confirmar estabilidade.

9. Data e reprodutibilidade

Relatório gerado em 2026-01-16. Fontes principais: `oos\_walkforward\_global\_bayes\_weekly.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_daily.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_selected\_rules.csv`, `global\_bayes\_current\_week\_rules.csv`, `portfolio\_refined\_global\_bayes\_full\_comparison.csv`.